实验 4.4 电参表仿真设备通信

实验系统提供的 WT310 电参表仿真设备，通信协议与实际设备相同，利用 USB-RS-232 转换器的 RS-232 接口，代替 WT310 的串行接口。WT310 电参表可实现用电负载的电压、电流、功率及耗电量的参数测量。

1. 实验目的

通过 WT310 电参表仿真设备，学习串行通信接口智能传感设备与计算机之间的硬件互联方法，理解智能传感设备的通信协议，以及通过串行通信调试工具与智能传感设备手动交互的方法，为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础。

2. 实验要求

预习传感设备通信协议和串口助手软件的使用方法，通过实验，熟练掌握利用串行通信助手软件进行硬件通信测试的方法，实验过程认真记录，实验完成后撰写实验报告。

3. 实验内容

利用仿真器提供的 WT310 仿真传感设备，通过串行通信线与计算机 RS-232 接口连接，在计算机中运行串口调试软件进行通信调试。

4. 实验设备及软件

（1）笔记本电脑一台；

（2）仿真器一台；

（3）USB-RS232 转换器一个；

（4）串行通信调试助手软件。

5. 通信协议

WT310 数据获取命令为:NUMeric:NORMal:VALue?，命令后面以回车符+换行符（十六进制 0D 0A）为命令结束符。WT310 接收到命令后会返回测试数据，如：103.79E+00，1.0143E+00，105.27E+00，50.001E+00，655.27E+00，0.27E+00，各参数以“,”作为分隔符，分别对应电压、电流、功率、频率、耗电量、功率因数，其数值以科学计数法方式表示（E 表示指数，E 前面的数值乘以 10 的 n 次幂,n 为 E 后面三位字符串代表的数值，如：105.27E+00 表示 105.27*10+00，仍然为 105.27）。

6. 实验步骤

（1）WT310 仿真设备硬件连接如图 4.4.1 所示，根据该图将笔记本电脑通过 USB-RS232 转换器（如图 4.4.2）与 WT310 仿真设备进行硬件连接。



图 4.4.1　WT310 仿真设备硬件连接



图 4.4.2　USB-RS232 转换器外观结构

（2）打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验 4.4”文件夹，运行“wt310”快捷方式，仿真器屏幕显示 WT310 仿真设备，用鼠标点击仿真设备的“power”按钮（电源开关），仿真设备开始工作，如图 4.4.3 所示：



- 仿真器

图 4.4.3　WT310 仿真界面

点击“INTERFACE”键，进行通信参数设置，如图 4.4.4 所示，默认设置为数据格式：For0，波特率：9600，结束符：Cr+LF。数据格式有四种，For0（数据位

8；停止位 1；校验位 NONE）；For1（数据位 7；停止位 1；校验位 ODD）；For2（数据位 7；停止位 1；校验位 EVEN）；For3（数据位 7；停止位 2；校验位 NONE）。波特率可以选择 1200、2400、4800、9600、19200、38400 六种。命令结束符有三种，Cr+LF（回车加换行：十六进制 0D 0A）；Cr（回车：十六进制 0D）；LF（换行：十六进制 0A）。



图 4.4.4　WT310 通信参数设置界面

（3）查看笔记本电脑 windows 中的设备管理器，确保 USB-RS232 转换器驱动已经安装，打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\工具”文件夹，把“串口助手”软件拷贝至笔记本电脑运行。

（4）进行串口参数设置。

（5）根据通信协议，在“命令发送区”发送区输入获取数据命令。

（6）确认命令的结束符是否正确。即根据 WT310 电参表的通信协议，在串口助手软件下方的发送窗口，输入数据获取命令:NUMeric:NORMal:VALue?，选择按十六进制发送，观察命令结束符和在图 4.4.4 中选择的是否一致，即在图 4.4.4 中选择 Cr+LF，命令结束符应为 0D0A，若在图 4.4.4 中选择 Cr，命令结束符应为 0D，若在图 4.4.4 中选择 LF，命令结束符应为 0A，否则要进行相应的修改。实际上，在输入数据获取命令后，若按回车键，则在选择“按十六进制发送”时，命令后面会有 0D0A。

（7）利用串口助手与 WT310 仿真设备通信，获得 10 组数据。

（8）将获取的 10 组数据进行解析，分别对应电压、电流、功率、频率、耗电量、功率因数，并将解析的数据填写到 WT310 数据表中，数据表格式见表 4-4-1。

表 4-4-1　WT310 传感数据记录

组号	电压	电流	功率	频率	耗电量	功率因数
1						
2						
3						

4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

7. 实验报告

根据如下要求完成实验报告，

（1）回答问题：wt310 电参表的主要用途是什么？

（2）回答问题：USB-RS232 转换器的作用是什么？

（4）回答问题：为何在笔记本 Windows 系统设备管理器中会有实验对应的 RS-232 接口？

（4）把填写 10 组解析后传感数据的 4-3-1 表格附在实验报告中；

（5）写出调试过程遇到的主要问题和解决方法；

（6）总结实验的体会和收获。